

KALKULATION FÜR DIE ENTWICKLUNG EINER ENTERTAINMENT-ERWEITERUNG SPEZIELL FÜR IFE

Rollenverteilung der Mitarbeitenden

Name	Rolle	Interner Stundensatz*	Jahresgehalt (brutto)	Abgaben & Steuern (≈)	Jahresgehalt (netto)
Lucas Rumann	Projekt Manager	130 € / h	95.000 €	~42.000 €	~53.000 €
Luca Matteo Tauscher	Senior Software Engineer	120 € / h	90.000 €	~39.000 €	~51.000 €
Domenik Schütz	Finances & Software Engineer	120 € / h	90.000 €	~39.000 €	~51.000 €
Truong Tan Long Nguyen	Junior UX Engineer	90 € / h	60.000 €	~24.000 €	~36.000 €
Marc Müller	Designer	90 € / h	60.000 €	~24.000 €	~36.000 €

*Hinweis: Die internen Stundensätze basieren auf Vollkostenkalkulation (Bruttogehalt, Arbeitgeberanteile, Infrastruktur, Verwaltung, Ausfallzeiten).

Arbeitsaufwand: 1500h (275h skaliert auf 1500h (realistisch))

Projektzeitraum: 16 Wochen

Anmerkung zu den Kosten: Real werden diese höher sein da Skalierungsfaktor circa 4x-5x (von 275h auf 1500h) deshalb auch die „abweichende“ Kalkulation ganz unten.

Konzeption:

Hauptverantwortlich: Projekt Manager, Finances & SE **Unterstützend:** Senior SE

- I Kostenberechnung
- I Spielidee
- I IFE-Rahmenbedingungen
- I Bedienkonzept
- I Modusdefinitionen (PvP, PvE)

Circa: 30h Kosten: ~3600€

Prototyp & Spielkern:

Hauptverantwortlich: Senior SE

Unterstützend: Designer, Junior UX Engineer

- I Technisches Grundgerüst
- I Input Abstraktion (2 Spieler/Bot)
- I UI Framework

Circa: 30h Kosten: ~3300€

Gameplay-Implementierungen:

Hauptverantwortlich: Senior SE

Unterstützend: Projekt Manager

- I Zwei Spieler Logik (ein Bildschirm)
- I Rundenverwaltung (Neustart, Gegnerauswahl, Abbruch)

Circa: 50h Kosten: ~6000€

Botgegner & Schwierigkeitsstufen:

Hauptverantwortlich: Senior SE

Unterstützend: Finances & SE

- I Bot-Konzept
- I Bot-Grundlogik
- I Optional z.B.: versch. Schwierigkeitsstufen (Einfach, Mittel, Schwer)
- I Balance für die eine inkludierte Schwierigkeitsstufe

Circa: 60h Kosten: ~7000€

UI/UX Nutzerführung:

Hauptverantwortlich: Designer

Unterstützend: Junior UX Engineer, Senior SE

- I Start- & Modusauswahl (PvP, PvE)
- I Schwierigkeitsauswahl
- I In-Game UI
- I Endscreen (Gewinner Bild)
- I Optional z.B.: Airline CI Design (Logo, Farbe)

Circa: 35h Kosten: ~3000€

Stabilisierung & Integration:

Hauptverantwortlich: Projekt Manager

Unterstützend: Senior SE, Finances & SE

- | Performance-Optimierung
- | Langzeitbetrieb und Stabilitätsprüfung (Speicher, Zustände, Performance)
- | Neustart und Fehlerverhalten
- | Anpassung an evtl. IFE-Systemvorgaben

Circa: 40h Kosten: ~5800€

Testphase & Feinschliff:

Hauptverantwortlich: Senior SE

Unterstützend: Junior UX Engineer

- | Funktionstests
- | Bot Feintuning
- | Bugfixes
- | Abnahmevorbereitung

Circa: 20-40h Kosten: ~3300€ - 6000€

Dokumentation & Abnahme:

Hauptverantwortlich: Projekt Manager, Finances & SE

Unterstützend: Senior SE, Designer

- | Technische Dokumentation
- | Integrations/Installationshinweise
- | Übergabe der Abnahmeversion
- | Die Ausarbeitung der Technischen Dokumentation erfolgt parallel zur Entwicklung der Software

Circa: 40h Kosten: ~6000€

Wirtschaftliche Begleitung & Risikomanagement:

Verantwortlich: Finances & SE **Unterstützend:** Projektmanager

- | Laufende Kostenkontrolle
- | Bewertung von Scope-Änderungen
- | Risikoabschätzung bei Integrationsanpassungen
- | Unterstützung der Projektleitung bei Entscheidungsfindung

Circa: 50h Kosten: ~6000€

Anmerkung: Bugfixes finden kontinuierlich auf dem Dev-Kit des AG statt und werden nicht explizit erwähnt.

Regulatorisches:

Die Personalkosten basieren auf internen Vollkostenstundensätzen und einem Gesamtarbeitsaufwand von ca. **1.500 Stunden** über **16 Wochen**. Der durchschnittliche interne Stundensatz beträgt dabei rund **110 €**.

Zusätzlich ist ein pauschaler **Gewinn- und Risikoaufschlag von 60.000 €** zur Abdeckung projektspezifischer Unsicherheiten (IFE-Integration, Nachbesserungen, Scope-Änderungen) berücksichtigt.

Gesamtkostenübersicht:

Position	Kostenbestandteil	Steuer	Netto
1	Personalkosten (ca. 1.500 h)	19%	ca. 210.000 €
2	Gewinn- & Risikoaufschlag	19%	60.000 €
Zwischensumme Netto			270.000 €
Umsatzsteuer 19%			51.300 €
Gesamtbetrag			321.300 €